

ESIFE Info 1 — Mathématiques 1 — Examen

Jeudi 5 janvier 2023

Durée : 120 minutes

Intructions :

- Les notes de cours **manuscrites** sont **autorisées**. Les autres documents et les calculatrices sont **interdits**.
- L'utilisation du brouillon est **autorisée**.
- Les réponses des questions 1, 2, 4, 5 et 6 (questions de cours) n'ont **pas besoin** d'être justifiées. Elles doivent être données sur la **feuille de réponse** ci-jointe, à insérer dans votre copie d'examen.
- Les réponses aux questions 3, 7, 8, 9 et 10 **doivent** être justifiées, et être données directement dans votre copie d'examen.

1 Questions de cours

Question 1.

Donner deux ensembles A et B infinis et dont l'intersection $A \cap B$ est finie mais non vide. Quel est le nombre d'éléments de $A \cap B$? Et celui de $\mathcal{P}(A \cap B)$?

On rappelle que $\mathcal{P}(X)$ désigne l'ensemble des **sous-ensembles** de X , aussi appelé ensemble des **parties** de X .

Question 2.

Donner la contraposée puis la négation de l'implication « si tu ne m'aimes pas, je t'aime ».

Question 3.

Pour chacune des paires de formules propositionnelles suivantes, indiquer si les deux formules sont équivalentes, et en donner une preuve. Si les deux formules ne sont pas équivalentes, cette preuve devra consister en une valuation qui les sépare, c'est-à-dire qui satisfait l'une des deux formules mais pas l'autre.

- | | | |
|---|--|--|
| 1. $p \Rightarrow q$ et $q \Rightarrow p$ | 3. $p \Rightarrow q$ et $q \Rightarrow (\neg p)$ | 5. $p \Rightarrow (q \Rightarrow r)$ et $(p \Rightarrow q) \Rightarrow r$ |
| 2. $p \Rightarrow q$ et $(\neg q) \Rightarrow (\neg p)$ | 4. $p \Rightarrow (p \wedge q)$ et $p \vee q$ | 6. $x \vee y \vee z$ et $(x \wedge y) \vee (y \wedge z) \vee (z \wedge x)$ |

Question 4.

On considère la signature $\mathcal{S} = (E, =)$, où E est prédicat binaire, et $=$ est le prédicat d'égalité. Donner une structure dont aucune relation n'est vide et qui satisfait la formule (close) suivante :

$$\forall x \exists y (E(x, y) \vee E(y, x)).$$

Question 5.

On note $\text{nb}_\wedge$ le nombre de $\wedge$ d'une formule de logique propositionnelle. Par exemple, si $\varphi = (x \vee y) \wedge (z \wedge x)$, on a $\text{nb}_\wedge(\varphi) = 2$. Donner une définition **inductive** de $\text{nb}_\wedge$ pour les formules de logique propositionnelle.

Question 6.

On considère une signature $\mathcal{T} = (A, B, C, D, =)$ avec les prédicats unaires B , C et D le prédicat binaire A , et le prédicat binaire d'égalité, qui nous permettront de parler des élèves d'une classe, et que l'on souhaite interpréter comme suit :

- $A(x, y)$ signifie que x est un ami de y ;
- $B(x)$ signifie que x est bavard ;
- $C(x)$ signifie que x s'appelle Claire ;
- $D(x)$ signifie que x s'appelle David.

1. Écrire une formule du premier ordre sur la signature $\mathcal{T}$ qui signifie :

« exactement deux élèves s'appellent Claire ».

2. Écrire une formule du premier ordre sur la signature $\mathcal{T}$ qui signifie :

« aucun élève ne s'appelle à la fois Claire et David ».

3. Écrire une formule du premier ordre sur la signature $\mathcal{T}$ qui signifie :

« il y a une élève qui s'appelle Claire et dont tous les amis sont bavards ».

2 Applications du cours

Question 7.

Démontrer que la formule suivante est une tautologie (c'est-à-dire une formule que toute valuation satisfait) :

$$\left(a \Rightarrow (b \Rightarrow (c \Rightarrow d)) \right) \Leftrightarrow ((a \wedge b \wedge c \wedge (\neg d)) \Rightarrow d).$$

Question 8.

Trois étudiants (Riri, Fifi et Loulou) d'un trinôme de programmation système sont interrogés dans le cadre du piratage d'un serveur de l'université.

- Riri dit : « Fifi est coupable et Loulou est innocent » ;
 - Fifi dit : « Si Riri est coupable, alors Loulou l'est aussi » ;
 - Loulou dit : « Ce n'est pas moi. C'est un des autres, peut-être même les deux ».
1. Modéliser ces affirmations avec des formules utilisant les variables r , f et ℓ , où la variable r signifie « Riri est coupable », et où le sens des variables f et ℓ est défini de manière analogue pour Fifi et Loulou.
 2. Est-il possible que Riri, Fifi et Loulou disent tous les trois la vérité ?
 3. S'ils sont tous les trois coupables, qui a menti et qui a dit la vérité ?
 4. S'ils disent tous la vérité, qui est coupable ?
-

Question 9.

On reprend la signature $\mathcal{S} = (E, =)$ de la question 4. On souhaite montrer que les formules du premier ordre $\forall x \exists y E(x, y)$ et $\exists y \forall x E(x, y)$, sur la signature $\mathcal{U}$, ne sont **pas** équivalentes l'une à l'autre. Expliquez comment on peut le faire, puis faites-le !

Question 10.

Démontrer par récurrence que, pour tout entier $n \geq 0$, l'entier $n^2 + n$ est pair.

Feuille de réponse

Prénom : Nom :

Question 1.

Ensemble A :

Ensemble B :

Nombre d'éléments de $A \cap B$:

Nombre d'éléments de $\mathcal{P}(A \cap B)$:

Question 2.

Contraposée :

Négation :

Question 4.

Structure :

.....

.....

Question 5.

Définition inductive :

.....

.....

.....

.....

.....

Question 6.

Formule du premier ordre n°1 :

.....

Formule du premier ordre n°2 :

.....

Formule du premier ordre n°3 :

.....